

Manual de Gestión de Activos Viales de PIARC

Resumen de estudio en español, aplicado al PMS de BTS

Fuente: {'titulo': 'PIARC – Road Asset Management Manual (Asset Management Manual: A guide for practitioners)', 'editor': 'World Road Association (PIARC/AIPCR)', 'url': 'https://road-asset.piarc.org/en', 'metodo': 'Lectura de 112 páginas públicas del manual (todas las páginas de tema y subtema del mapa del sitio, excepto las de referencias) sin iniciar sesión; resumen parafraseado en español.'} · consultado el 2026-10-09. Resumen propio, en lenguaje sencillo: no reemplaza al manual; cada capítulo trae el enlace a la página original para leerla completa.

Que es

El Manual de Gestión de Activos Viales de PIARC (Asociación Mundial de la Carretera) es una guía práctica y gratuita en línea que explica cómo aplicar los principios de gestión de activos para conservar la infraestructura vial con más eficiencia, y cómo implantarlos y mejorarlos de forma continua. Cubre la condición y el desempeño a lo largo de toda la vida del activo, el riesgo, la justificación de la inversión y la comunicación con las partes interesadas, y trae casos de estudio y referencias.

Estructura

Está organizado en 4 secciones: 1) Gestión (implementación, organización, estrategia y gestión del desempeño); 2) Datos y modelación (inventario y condición, seguimiento del desempeño, riesgo, planificación del ciclo de vida y resiliencia); 3) Planificación (plan de gestión de activos, plan financiero, valoración de activos y programación); 4) Aplicación (herramientas de software, comunicación y el capítulo más reciente de digitalización y gestión de la información con BIM/ISO 19650). La portada habla de 15 capítulos en un lugar y de 14 en otro; contando el capítulo 4.3 de digitalización, que aparece en el menú pero no en el índice de la portada, son 16. Cada capítulo tiene una página principal y subtemas en un menú lateral, con tablas de madurez en tres niveles (básico, competente y avanzado), referencias y casos de estudio. Varios capítulos aún no tienen casos publicados ('en preparación').

Para quien

Para entidades viales nacionales y locales de cualquier nivel de madurez, directivos, gestores de activos y profesionales de campo. No pretende reemplazar métodos que ya funcionan bien en una entidad.

Idiomas

El sitio está en inglés y tiene versión en francés (road-asset.piarc.org/fr responde con el título 'Manuel de Gestion du patrimoine routier'). La portada en inglés dice que en el futuro también se publicará en español; verificado el 2026-10-09: la ruta /es no está disponible (responde error 403) y el selector de idioma solo ofrece inglés y francés. Por lo tanto, la versión en español está anunciada pero todavía no publicada.

Acceso

Todo el contenido de los capítulos se leyó sin iniciar sesión. El registro gratuito solo da acceso a material multimedia adicional y alertas. Algunas tablas y figuras (por ejemplo, las tablas de madurez) son imágenes y no se pudieron leer como texto.

1.1 · Implementación de la gestión de activos

Página original: <https://road-asset.piarc.org/en/management/asset-management-implementation>

Ideas principales

- La forma tradicional de trabajar, esperar a que la vía se dañe mucho y arreglar primero lo peor, sale cara, destruye el valor del patrimonio vial y ya no es sostenible.
- La gestión de activos no es un programa de computador ni un protocolo rígido; el manual lo dice así: "asset management is not a computer program". Es una forma de tomar decisiones con buena información y de mejorar continuamente.
- Cualquier entidad, grande o pequeña y con muchos o pocos datos, puede empezar con la información que ya tiene; no hay que esperar a tener todo perfecto.
- El arranque propuesto tiene tres pasos: fijar metas alineadas con la misión de la entidad, hacer una autoevaluación con análisis de brechas y definir acciones concretas de mejora.

- Las metas de condición (por ejemplo, de pavimentos) no las definen solo los ingenieros: deben acordarse con políticos, usuarios y demás partes interesadas, y hay que verificar si son realistas o solo deseables.
- Para medir el avance se usan modelos de madurez; el manual propone una matriz sencilla de 3 niveles (básico, competente y avanzado) para cada tema, ampliable a los 5 o 6 niveles de AASHTO o ISO 55000.
- Hay cinco preguntas clave que toda entidad debería poder responder: qué activos tiene y en qué estado están, qué quiere lograr, qué riesgos hay, cuánto cuesta y cómo invertir a largo plazo.

Herramientas y métodos

Autoevaluación y análisis de brechas (gap analysis), Matriz de madurez de 3 niveles (básico, competente, avanzado), Referencias de madurez de AASHTO e ISO 55000, Kit de autoevaluación IAM (caso de estudio), Autoevaluación de la FHWA (caso de estudio), Casos: herramienta de gestión de Madrid y sistema de gestión vial de Assam (India)

Cómo aplica en BTS

- Con los documentos SGA-01 a SGA-10 (ISO 55001) ya existe la base del sistema; conviene hacer una autoevaluación formal con la matriz de 3 niveles del manual para cada uno de los 16 temas y dejar escrito el nivel actual y el nivel objetivo.
- Las cinco preguntas clave del manual sirven como índice de un informe anual corto para la ANI y la interventoría: inventario y estado (campañas por tramo de 100 m), metas (tabla de niveles de servicio), riesgos (registro de criticidad), costos y plan de inversión (optimización plurianual).
- El backtest de las predicciones es una evidencia muy fuerte de madurez 'avanzada' en modelación; vale la pena citarlo en la autoevaluación.
- Las brechas que salgan de la autoevaluación deben convertirse en un plan de mejora con responsables y fechas, en vez de quedarse como un diagnóstico.

1.2 · Organización

Página original: <https://road-asset.piarc.org/en/management/organization>

Ideas principales

- Muchas entidades funcionan 'en silos': pavimentos, puentes, taludes o seguridad vial se manejan por separado, sin objetivos comunes, y eso lleva a decisiones de corto plazo tramo a tramo.
- La gestión de activos busca que todas las áreas trabajen coordinadas bajo una misma política y estrategia definida por la alta dirección.
- Adoptar la gestión de activos suele exigir un cambio profundo de la organización, y el manual advierte que cambiar la estructura y la cultura muchas veces es más difícil que aplicar nuevas técnicas de análisis.
- El cambio necesita liderazgo comprometido desde el inicio y 'campeones' internos que impulsen la transformación.
- Hay que definir roles claros de gestión de activos y desarrollar competencias nuevas que van más allá de la ingeniería vial tradicional (finanzas, datos, riesgo, comunicación).
- En países en desarrollo la falta de personal y recursos puede frenar la implementación, por lo que hay que esforzarse más en justificar el beneficio.
- Existen recursos de capacitación gratuitos (Austroads, FHWA/AASHTO TAM Portal, HMEP del Reino Unido, NAMS de Nueva Zelanda y PIARC con HDM-4).

Herramientas y métodos

Autoevaluación de prácticas actuales, Estrategia de gestión del cambio, Definición de roles y matriz de competencias, Campeones de gestión de activos, Recursos de formación en línea (Austroads, TAM Portal, HMEP, NAMS, PIARC/HDM-4)

Cómo aplica en BTS

- Revisar que el SGA defina con claridad quién es dueño de cada dato y de cada proceso: campañas de auscultación, modelos, presupuesto, app de campo e inventario con video.

- Evitar el silo 'pavimentos': el PMS debe conversar con puentes, taludes, drenaje y señalización, que comparten corredor y presupuesto.
- Armar una matriz de competencias del equipo de mantenimiento (manejo de la app, lectura de índices, interpretación de escenarios) y un plan de capacitación corto.
- Identificar un 'campeón' en la concesión (por ejemplo, el coordinador de mantenimiento) que impulse el uso de las herramientas y su actualización periódica.

1.3 · Estrategia de gestión de activos

Página original: <https://road-asset.piarc.org/en/management/strategy>

Ideas principales

- La estrategia es un documento corto y de alto nivel que explica cómo la entidad gestionará sus activos viales para cumplir sus metas de largo plazo.
- Su función principal es crear una 'línea de vista' entre los objetivos de la organización y las actividades diarias de mantenimiento.
- Debe cubrir obligaciones legales, necesidades de los usuarios, niveles de servicio, demanda futura, necesidades financieras de largo plazo, cómo se priorizan las inversiones y cómo se manejan los activos críticos y sus riesgos.
- La redacta el equipo de gestión de activos, pero debe ser respaldada y aprobada por la alta dirección.
- Debe ser comprensible para personas que no son del sector vial; se recomienda probarla con directivos antes de publicarla.
- Solo se actualiza cuando cambia la política o el enfoque, o cuando la autoevaluación de madurez genera acciones de mejora.
- Incluye una tabla de madurez para que la entidad se califique (basada en un cuestionario de autoevaluación del Reino Unido).

Herramientas y métodos

Documento de estrategia de gestión de activos, Revisión de planes y documentos clave existentes, Tabla de autoevaluación de madurez, Casos: NOACA (Ohio, EE. UU.) y ANAS (Italia)

Cómo aplica en BTS

- Verificar que entre los SGA exista una estrategia breve (unas pocas páginas) que se pueda mostrar a la gerencia y a la ANI, separada de los procedimientos técnicos.
- La estrategia debe enlazar las obligaciones del contrato de concesión (indicadores y plazos) con la tabla de niveles de servicio y con el plan plurianual.
- Incluir de forma explícita cómo se tratan los activos críticos del registro de criticidad y cómo se decide entre escenarios de presupuesto.
- Programar su revisión cada vez que se haga la autoevaluación de madurez o cambie el contrato.

1.4 · Gestión del desempeño

Página original: <https://road-asset.piarc.org/en/management/performance-management>

Ideas principales

- La gestión del desempeño es un proceso ordenado para evaluar si la red vial (no cada activo aislado) entrega el nivel de servicio requerido.
- El marco tiene tres piezas: niveles de servicio, indicadores de desempeño que los miden y metas numéricas para esos indicadores.
- Sirve para medir el avance de la implementación, auditar la estrategia, mostrar que el dinero se usa bien y evidenciar faltantes de presupuesto.

- Hay que tener en cuenta a tres grupos: usuarios de la vía, otras partes interesadas institucionales y socios que cofinancian o ejecutan.
- Una brecha de desempeño puede tener varias causas: lo que espera el usuario no coincide con lo que cree la gerencia, lo que cree la gerencia no coincide con la realidad, la realidad no cumple la especificación o la comunicación al usuario fue deficiente.
- Los indicadores no vuelven automática la decisión, pero ayudan a comparar alternativas y a explicar las consecuencias de invertir más o menos.
- La metodología para medir, calcular indicadores y fijar metas debe quedar documentada para que sea repetible.

Herramientas y métodos

Marco de niveles de servicio, indicadores y metas, Análisis de las 4 brechas de desempeño (modelo de calidad de servicio), Tabla de madurez de gestión del desempeño, Casos: guía GEPUR (Francia) y evaluación de andenes del BRRC (Bélgica)

Cómo aplica en BTS

- La tabla de niveles de servicio ya existe: falta asegurar que cada nivel tenga su indicador (IRI, ahuellamiento, fisuras, índice de estado, etc.) y su meta numérica medible por tramo de 100 m.
- Usar las 4 brechas del manual para explicar incumplimientos: por ejemplo, un tramo que cumple el índice de estado pero recibe quejas indica una brecha entre lo que espera el usuario y lo que mide la concesión.
- Documentar en un SGA cómo se calcula el índice de estado y de dónde salen las metas, para que una interventoría pueda repetir el cálculo.
- Reportar cuánto falta de presupuesto para cumplir las metas en cada escenario de la optimización plurianual.

2.1 · Inventario y condición

Página original: <https://road-asset.piarc.org/en/data-and-modeling/inventory-and-condition>

Ideas principales

- Conocer qué activos se tienen y en qué estado están es la base de todo; no existe una receta única de recolección porque depende de la red, la madurez y los recursos.
- La tecnología (computadores portátiles, cámaras y láser, GPS y SIG) facilitó tomar datos, pero también llevó a bases de datos enormes que muchas veces no sirven para decidir.
- La regla es recoger solo los datos que ayudan a tomar decisiones y a medir el avance hacia las metas.
- Los datos se agrupan en tres tipos: inventario (casi fijo), condición (cambia con el tiempo) y operación (tránsito, accidentes, impacto ambiental, costos y actividades).
- Toda entidad necesita una estrategia de datos: para qué se necesitan, quién es el dueño, control de acceso y fecha en cada dato, método más económico, frecuencia según riesgo, almacenamiento y archivo o eliminación de datos viejos.
- Deben existir controles de calidad para que las mediciones sean consistentes; luego los parámetros detallados pueden resumirse en un solo índice de condición para la red.
- Después de pavimentos, los puentes son el activo de mayor gasto, y también importan túneles, taludes, muros, drenajes, barreras y pórticos de señales.

Herramientas y métodos

Vehículos de auscultación con imágenes digitales y láser, Equipos de medición de capacidad estructural in situ, GPS y SIG, Computación móvil (tabletas y portátiles en campo), Estrategia de gestión de datos, Control y aseguramiento de calidad de datos, Índices de condición agregados, Casos: Pahang (Malasia), inspección visual automática en Chile, pórticos de señales en Flandes

Cómo aplica en BTS

- El inventario con video e IA y la app de campo con fotos e IA cumplen la idea del manual; lo clave es que cada dato tenga dueño, fecha y un control de calidad documentado (por ejemplo, revisión de una muestra de detecciones de la IA por un inspector).
- Revisar que cada variable de las campañas por tramo de 100 m se use en alguna decisión (modelo, índice o priorización); si no se usa, se puede medir con menos frecuencia.
- Definir frecuencias según riesgo: tramos críticos o en mal estado con más frecuencia, tramos estables con menos.
- Incluir en el inventario los activos distintos al pavimento (drenajes, taludes, barreras, señalización), porque el manual insiste en no limitarse a la calzada.
- Dejar escrita la regla de archivo de datos históricos: el manual resalta que la historia es muy valiosa para calibrar modelos y para el backtest.

2.2 · Seguimiento del desempeño

Página original: <https://road-asset.piarc.org/en/data-and-modeling/performance-monitoring>

Ideas principales

- El seguimiento revisa dos cosas: qué tan bien funciona el sistema de gestión y cuál es la condición real de los activos.
- Debe incluir procesos para medir, investigar fallas e incidentes, verificar el cumplimiento legal, auditar, aplicar acciones correctivas y preventivas y revisar el sistema completo.
- La frecuencia de medición se fija buscando equilibrio entre lo que cuesta medir y el riesgo de no tener la información.
- Para reportar se recomiendan pocos indicadores (menos de 25), alineados con los objetivos y presentados en tableros o en el cuadro de mando integral (balanced scorecard).

- Hay dos revisiones: una de desempeño, normalmente anual, y una de gerencia, que puede cambiar políticas y estrategias; los planes suelen actualizarse cada tres años.
- La comparación con otras entidades (benchmarking) puede ser estratégica, funcional, de procesos o de datos, siempre teniendo en cuenta el contexto.
- Un caso de concesiones en Canadá muestra que los contratos exigen IRI máximo por tramo de 50 m y además una distribución de IRI en toda la vía, y que se puede proyectar esa distribución año a año para optimizar las inversiones.

Herramientas y métodos

Análisis de brechas entre desempeño real y esperado, Cuadro de mando integral (balanced scorecard), Tableros de indicadores (dashboards), Revisión de desempeño y revisión por la dirección, Benchmarking (estratégico, funcional, de procesos, de datos), Plan de acciones correctivas y preventivas, Curva de distribución acumulada de IRI (caso Canadá)

Cómo aplica en BTS

- El backtest de predicciones es exactamente el 'seguimiento de abajo hacia arriba' que pide el manual: comparar lo predicho con lo medido en la nueva campaña y ajustar los modelos.
- Aplicar la idea del caso canadiense: además del IRI máximo por tramo, revisar la distribución de IRI de toda la vía y proyectarla con los escenarios del plan plurianual.
- Montar un tablero con menos de 25 indicadores para la gerencia y la ANI, con semáforo por tramo y tendencia anual.
- Registrar formalmente acciones correctivas y preventivas cuando un tramo incumpla, y revisar el plan completo al menos cada tres años como sugiere el manual.

2.3 · Riesgo

Página original: <https://road-asset.piarc.org/en/data-and-modeling/risk>

Ideas principales

- Según ISO 31000, el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, y puede ser negativo (amenaza) o positivo (oportunidad).
- La mayoría de entidades solo maneja el riesgo a nivel de proyecto y en construcción; el manual pide llevarlo también al nivel de programa y de toda la organización.
- El proceso tiene etapas: establecer el contexto, identificar riesgos (internos y externos), analizarlos, evaluarlos y tratarlos, con comunicación y seguimiento permanentes.
- El riesgo se calcula como probabilidad por consecuencia, y se puede estimar con juicio experto, una escala de 1 a 10 o modelos matemáticos.
- Los activos críticos son los que tendrían una consecuencia grave si fallan, aunque su probabilidad de falla no sea alta; deben estudiarse con más detalle.
- Para tratar un riesgo existen cinco opciones: tratarlo, tolerarlo, eliminarlo, transferirlo o aprovecharlo.
- Un ejemplo del manual: la volatilidad de precios de construcción es un riesgo del programa de pavimentos y se puede cubrir probando tratamientos más económicos y vigilando precios.

Herramientas y métodos

ISO 31000, Registro formal de riesgos, Matriz cualitativa de probabilidad y consecuencia, Fórmula riesgo = probabilidad × consecuencia, Identificación de activos críticos, Las 'cinco T' de tratamiento del riesgo

Cómo aplica en BTS

- El registro de riesgo y criticidad ya existe; conviene incluir riesgos que no son físicos, como alza de precios de asfalto, recortes de presupuesto, falla de datos o falta de personal capacitado.
- Usar la condición medida (índice de estado por tramo) como insumo de la probabilidad de falla, y el tránsito y la falta de rutas alternas como insumo de la consecuencia.

- Asignar a cada riesgo una de las cinco opciones de tratamiento y un responsable, y revisarlo en cada campaña.
- Pasar el registro al nivel de programa: cuánto cuesta mantener todos los tramos dentro del riesgo aceptado en cada escenario presupuestal.

2.4 · Planificación del ciclo de vida

Página original: <https://road-asset.piarc.org/en/data-and-modeling/lifecycle-planning>

Ideas principales

- Planificar el ciclo de vida es predecir cómo se comportará un activo desde su construcción hasta su retiro según distintas estrategias de mantenimiento y niveles de inversión.
- Responde preguntas como: cuánto dinero se necesita para cumplir las metas, qué pasa si no alcanza, cuánto cuesta mantener la red en 'estado estable' y qué plan da el menor costo total en la vida útil.
- El ciclo tiene etapas: creación, mantenimiento rutinario, renovación o reemplazo y retiro; un buen mantenimiento rutinario puede alargar la vida útil.
- Hay dos formas de modelar el deterioro: vida útil esperada (sencilla) o curvas de desempeño calibradas con datos propios, que requieren más datos y trabajo de calibración.
- Los costos unitarios deben ser confiables, incluir gastos generales, manejo de tránsito, diseño e interventoría, ajustarse por inflación y tener la fuente referenciada.
- Las preguntas de inversión son: presupuesto para estado estable, desempeño posible con presupuesto fijo, presupuesto necesario para una meta, comparación entre tipos de activo y horizonte de tiempo.
- Los planes de ciclo de vida deben cubrir al menos 10 años y dejar documentados los supuestos, las metas, el proceso de decisión y el momento de las intervenciones.

Herramientas y métodos

Análisis de costo del ciclo de vida (costo total en la vida útil), Modelos de deterioro: vida útil y curvas de desempeño calibradas, Escenarios de inversión: estado estable, presupuesto fijo y meta de desempeño, Priorización entre tipos de activo (trade-off), Técnicas de decisión del Manual Internacional de Infraestructura (IIMM 2015), HDM-4 (caso de estudio), Análisis de ciclo de vida de pavimentos en Austria (caso de estudio)

Cómo aplica en BTS

- El PMS de BTS ya cumple lo central (modelos de deterioro y optimización plurianual con escenarios); el manual sugiere agregar siempre el escenario de 'estado estable' y el de 'presupuesto fijo'.
- Revisar que el horizonte de análisis sea de al menos 10 años, idealmente hasta el final de la concesión, y que la reversión de la vía en buen estado quede en el análisis.
- Documentar la fuente y la fecha de cada costo unitario e incluir manejo de tránsito, diseño e interventoría, con actualización anual por inflación.
- Incluir el efecto del mantenimiento rutinario (bacheo, sello de fisuras, limpieza de drenajes) sobre la velocidad de deterioro en los modelos.
- Usar el backtest para decidir cuándo pasar de modelos simples de vida útil a curvas calibradas por familia de pavimento.

2.5 · Resiliencia

Página original: <https://road-asset.piarc.org/en/data-and-modeling/resilience>

Ideas principales

- El riesgo se enfoca en prevenir que algo pase; la resiliencia añade el tiempo, es decir, qué tan rápido se recupera la vía después de un evento como un sismo, una inundación o un deslizamiento.

- Según PIARC, la resiliencia es la capacidad de un sistema para sobrevivir y prosperar ante un futuro complejo, incierto y cambiante, recuperándose rápido y adaptándose.
- Tiene cuatro componentes: robustez (aguantar el daño), redundancia (rutas o recursos alternos), recursividad (capacidad de movilizar recursos) y rapidez de recuperación.
- Recuperarse no es solo volver a la condición original; también puede ser reconstruir mejor para resistir eventos más fuertes, sobre todo por el cambio climático.
- Se puede medir con indicadores de forma de la red (conectividad, rutas alternas) o con indicadores de desempeño en el tiempo, como la pérdida de funcionalidad, la relación entre recuperación y pérdida o la demanda atendida después del evento.
- Los indicadores de desempeño que tienen en cuenta el tránsito y los costos de recuperación son los más recomendados; al inicio también se aceptan análisis cualitativos o multicriterio.
- Las estrategias se dividen en acciones previas (más robustez y redundancia) y acciones posteriores al evento (recuperar más rápido y con prioridades claras).

Herramientas y métodos

Curva de pérdida y recuperación de funcionalidad (pérdida de resiliencia), Indicadores topológicos de red (conectividad, redundancia), Indicadores de desempeño (funcionalidad en el tiempo, demanda atendida), Análisis multicriterio, Modelos de optimización, simulación, probabilidad, lógica difusa y basados en datos, Concepto ISO de resiliencia organizacional (2017)

Cómo aplica en BTS

- El corredor Briceño–Tunja–Sogamoso tiene puntos con pocas rutas alternas; conviene marcar en el registro de criticidad los tramos sin desvío razonable, porque ahí la redundancia es baja.
- Para taludes, alcantarillas y puentes críticos, además de la probabilidad de falla, estimar cuántos días tardaría la recuperación y cuánto tránsito se afecta.
- Preparar con anticipación un plan de recuperación post-evento: contratos marco, materiales en bodega y orden de prioridad de reapertura.
- Registrar en la app de campo los eventos de cierre (fecha, duración, causa) para poder medir la resiliencia real con el tiempo.

3.1 · Plan de gestión de activos (AMP)

Página original: <https://road-asset.piarc.org/en/planning/asset-management-plan-amp>

Ideas principales

- El plan de gestión de activos funciona como el 'plan de negocio' de quien administra una red vial y reúne en un solo documento metas, estado, riesgos, costos y programas.
- Va dirigido a tres públicos: directivos que aprueban el dinero, el personal técnico que lo ejecuta y la comunidad y demás interesados.
- Es un documento vivo que se actualiza en cada ciclo y que justifica el presupuesto mostrando el efecto de distintos escenarios de financiación.
- Se elabora en 10 pasos: inventario, desempeño y modos de falla, vida remanente, costos de ciclo de vida, demanda futura, criticidad, optimización de operación y mantenimiento, optimización de inversión, estrategia de financiación y documento final.
- El costo del ciclo de vida se calcula como inversión inicial más operación, mantenimiento y disposición, menos el valor residual.
- La demanda futura considera crecimiento de población, usos del suelo, economía, vehículos conectados y autónomos, peajes y cambio climático, con pronósticos de confiabilidad mínima a alta.
- Un buen plan muestra niveles de servicio acordados, evidencia de cumplimiento, gestión de riesgo integrada, sostenibilidad y coordinación con otras redes del mismo corredor.

Herramientas y métodos

Registro o inventario de activos, Evaluación de modos de falla (física, de capacidad y económica), Estimación de vida remanente, Fórmula del costo de ciclo de vida, Pronóstico de demanda con escenarios bajo, medio y alto, Exposición al riesgo = probabilidad de falla × consecuencia, Optimización de inversión y de mantenimiento

Cómo aplica en BTS

- Los 10 pasos del manual sirven como lista de chequeo para el PMS de BTS: casi todos ya existen y se deben reunir en un solo documento resumen anual.
- El punto más débil suele ser la demanda futura: como el tránsito se estima y no se mide directamente, se pueden usar escenarios bajo, medio y alto y analizar su efecto en el deterioro.
- Agregar la vida remanente estimada por tramo de 100 m, calculada con los modelos de deterioro, como dato clave del plan.
- Presentar el plan con una versión ejecutiva para la gerencia y la ANI y una versión técnica detallada para el equipo.

3.2 · Plan financiero

Página original: <https://road-asset.piarc.org/en/planning/financial-plan>

Ideas principales

- El plan financiero estima cuánto dinero se necesita en los próximos 3 a 5 años, aunque lo ideal es cubrir de 5 a 15 años, y de dónde saldrá.
- Hace parte del plan de gestión de activos y debe basarse en la planificación de ciclo de vida y en los estándares de mantenimiento adoptados.
- Se construye en tres pasos: costear los programas de obra priorizados, repartir el dinero entre tipos de activo y verificar que sea financieramente sostenible.
- Repartir el presupuesto por porcentajes históricos es lo más común, pero lo mejor es priorizar según necesidad, criticidad y un nivel de servicio común por ruta.
- Si el plan no logra mantener la red en estado estable, el patrimonio pierde valor; por eso se relaciona con la valoración de activos.

- Para convencer a quien aprueba el dinero se recomienda mostrar qué pasa si el presupuesto se recorta un 10, 20 o 30 %: impacto en la red, en la condición y en los costos de los usuarios.
- El mantenimiento preventivo planificado a largo plazo rinde más que arreglar primero lo peor.

Herramientas y métodos

Plan financiero de mediano y largo plazo, Escenarios de recorte presupuestal (10 %, 20 % y 30 %), Análisis costo-beneficio, Enfoque modificado GASB 34 (EE. UU.), Requisitos de la ley MAP-21 (EE. UU.), Asignación por nivel de servicio común en una ruta

Cómo aplica en BTS

- Usar la optimización plurianual para producir automáticamente la tabla de 'qué pasa si el presupuesto baja 10, 20 o 30 %', con el índice de estado resultante por año.
- Separar en el plan financiero las fuentes (peajes, aportes, otras) y los tipos de gasto (rutinario, periódico y rehabilitación) siguiendo el modelo del manual.
- Alinear el horizonte financiero con lo que falta de la concesión y con las obligaciones de reversión.
- Mostrar en cada escenario la acumulación de deuda de mantenimiento (backlog) para justificar el presupuesto ante la gerencia.

3.3 · Valoración de activos

Página original: <https://road-asset.piarc.org/en/planning/asset-valuation>

Ideas principales

- Valorar los activos es ponerle un valor en dinero a la red vial; es sobre todo un ejercicio contable, pero también sirve a los ingenieros para justificar inversiones.
- Seguir cómo cambia el valor en el tiempo muestra si se está invirtiendo lo suficiente para conservar el patrimonio.
- Como las vías públicas no se venden, no se valoran por precio de mercado; la excepción son las concesiones y vías con peaje.
- El método recomendado es el costo de reposición depreciado: lo que costaría construir hoy un activo equivalente nuevo, menos el desgaste acumulado.
- La depreciación anual se calcula repartiendo el costo de todos los tratamientos de capital del ciclo de vida, y equivale a lo que hay que gastar en promedio para mantener la red estable.
- Los activos se clasifican en tres niveles (tipo, grupo y componente) y cada componente con vida distinta se deprecia por separado, como pide la NIC 16.
- Si no se conoce la edad de un activo se estima a partir de su condición; las vidas remanentes se revisan cada año y la revaluación completa se hace al menos cada 5 años.

Herramientas y métodos

Costo de reposición bruto, Costo de reposición depreciado, Costo histórico (como punto de partida), Norma Internacional de Contabilidad NIC 16 y normas NIIF, Clasificación de activos en 3 niveles, Deterioro de valor (impairment), Informe de valoración, Software PATVIAL 2.0 (caso de Chile, metodología de la CEPAL)

Cómo aplica en BTS

- Con el inventario con video y el índice de estado por tramo de 100 m se puede calcular el costo de reposición depreciado de la vía, usando la condición para estimar la edad equivalente.
- Mostrar en el informe anual cómo cambia el valor del patrimonio con cada escenario presupuestal: es un argumento fuerte ante la ANI y la gerencia.
- Coordinar con el área financiera de la concesión para que la valoración sea coherente con sus estados financieros y con el modelo financiero del contrato.
- El caso chileno (PATVIAL) es un buen referente latinoamericano para la metodología.

3.4 · Programación de obras

Página original: <https://road-asset.piarc.org/en/planning/programming>

Ideas principales

- Programar obras es armar los planes anuales y plurianuales: identificar qué tramos necesitan tratamiento, priorizarlos y asignarles dinero del presupuesto disponible.
- La mejor práctica es evaluar el costo y el beneficio de cada proyecto candidato dentro de un análisis de ciclo de vida y usar optimización matemática con restricción de presupuesto.
- El criterio económico no es el único: también cuentan la conectividad de la red, el impacto en las comunidades y mantener un estándar homogéneo en el corredor.
- En niveles maduros se prioriza también por riesgo y se reparte el dinero entre tipos de activo (pavimentos, puentes, taludes) en un solo análisis.
- La eficacia de un programa se mide por cuánto aporta a las metas; la eficiencia, por los beneficios obtenidos por cada peso invertido.
- Publicar los programas con sus indicadores aumenta la transparencia y la rendición de cuentas.
- La madurez se reconoce por la longitud del horizonte, el uso de herramientas de análisis y la distribución de recursos entre tipos de activo.

Herramientas y métodos

Análisis costo-beneficio por proyecto, Optimización matemática con restricción presupuestal, Programa de necesidades totales, Asignación entre tipos de activo (cross-asset allocation), Priorización basada en riesgo, Caso: red federal libre de peaje de México

Cómo aplica en BTS

- La optimización plurianual de BTS ya hace lo esencial; el siguiente paso de madurez es incluir otros activos (drenaje, taludes, señalización) en una sola bolsa de presupuesto.
- Agregar criterios no económicos a la priorización, como la seguridad vial, la continuidad del corredor y los tramos urbanos.
- Hacer un seguimiento de lo programado contra lo ejecutado cada año y llevar esa diferencia al backtest.
- Agrupar tramos de 100 m contiguos en proyectos de longitud práctica para la ejecución en obra.

4.1 · Herramientas de gestión de activos (software)

Página original: <https://road-asset.piarc.org/en/applications/asset-management-tools>

Ideas principales

- Una herramienta de gestión de activos es un software que recibe datos de los activos y escenarios de mantenimiento, y permite simular y comparar estrategias.
- Debe ser modular, para crecer a medida que la entidad madura, y nunca debe imponer decisiones: solo ayuda a ver todas las opciones realistas.
- Sus funciones incluyen guardar y mostrar datos, calcular indicadores, programar mantenimiento, modelar la evolución de la condición, hacer análisis costo-beneficio y de riesgo, y elaborar el plan financiero.
- En nivel básico no hay modelos de deterioro y solo se programan de 1 a 3 años; en nivel competente se usan modelos de evolución natural y de efecto de la intervención para simular a mediano y largo plazo.
- Los modelos pueden calibrarse con los datos de campañas anteriores guardados en la base de datos, lo cual es mejor que tomarlos de estudios externos.
- El riesgo se analiza repitiendo las simulaciones con escenarios de probabilidad distinta (crecimiento del tránsito, recortes, eventos climáticos); además, simular el pasado ayuda a validar la herramienta.
- Comprar el software es lo de menos: sin datos actualizados, presupuesto para recogerlos y usuarios capacitados la herramienta no sirve, y lo que más trabajo exige es configurarla a las condiciones locales.

Herramientas y métodos

Base de datos vial con SIG, Modelos de evolución natural de la condición, Modelos de efecto de las intervenciones, Programación plurianual por escenarios, Análisis costo-beneficio (costos de obra, de manejo de tránsito y de usuarios), Análisis de riesgo por simulación probabilística, Análisis bayesiano y enfoques heurísticos, Plan de negocio de la herramienta, Casos: Emiratos Árabes Unidos y Jiangsu (China)

Cómo aplica en BTS

- El PMS hecho en Python ya cubre el nivel 'competente' y parte del 'avanzado'; conviene confirmar que tenga por separado el modelo de evolución natural y el de efecto de la intervención, como lo plantea el manual.
- La 'simulación del pasado' que propone el manual es lo mismo que el backtest: debe correrse cada vez que llegue una campaña nueva, idealmente con un aviso automático.
- Agregar el análisis de riesgo como varias corridas con escenarios de tránsito y presupuesto con probabilidades asignadas, y presentar el resultado ponderado.
- Calcular y presupuestar el costo recurrente de mantener la herramienta: campañas, actualización de la IA de detección, licencias de SIG y capacitación.

4.2 · Comunicación

Página original: <https://road-asset.piarc.org/en/applications/communication>

Ideas principales

- Toda implementación de gestión de activos necesita un plan de comunicación interno y externo.
- Internamente, el personal y los contratistas deben entender tanto la visión de largo plazo como los detalles técnicos de su trabajo diario; el ejemplo personal del líder es muy poderoso.
- Externamente, comunicar avances genera confianza, y los niveles de servicio deben basarse en lo que realmente valoran los usuarios.
- El plan de gestión de activos es una buena herramienta para comunicar metas, escenarios de financiación y resultados con transparencia.
- Se necesita un grupo de gestión de activos que impulse el plan, junto con un programa de capacitación continua.

- El caso de Baviera propone 7 pasos: ser técnicamente sólidos, traducir a lenguaje sencillo, ganarse al jefe, llegar al ministro y al parlamento, usar gráficos claros y mostrar en los medios lo logrado con el dinero.
- El mensaje debe poder explicarse en 15 minutos y entenderse "at one glance" incluso por personas que no son ingenieros.

Herramientas y métodos

Plan de comunicación interno y externo, Informes anuales y videos, Mapas de colores de condición ('sector rojo'), Resúmenes ejecutivos y folletos, Trabajo con diseñadores gráficos y periodistas, Caso: Ministerio de Transporte de Baviera (Alemania)

Cómo aplica en BTS

- Producir un mapa de colores del corredor por tramo de 100 m (bueno, regular, malo) como pieza central para la gerencia, la ANI y la comunidad.
- Las fotos de la app de campo sirven para mostrar el antes y el después de las intervenciones en informes y redes.
- Preparar una presentación de 15 minutos con el mensaje clave: qué pasa con la vía si el presupuesto baja.
- Explicar a los inspectores de campo cómo sus datos alimentan las decisiones, para mantener su compromiso con la calidad de la información.

4.3 · Digitalización y gestión de la información (BIM e ISO 19650)

Página original: <https://road-asset.piarc.org/en/application/digitalization-and-information-management>

Ideas principales

- El BIM nació para diseño y construcción de edificios, pero para una vía lo importante es la red completa durante toda su vida, porque cerca del 90 % del costo total ocurre en la operación.
- La norma ISO 19650 conecta el BIM con la gestión de activos (ISO 55000) y define cómo pedir, recibir y controlar la información.
- Hay dos modelos de información: el del proyecto (diseño y obra) y el del activo (operación de toda la red); al terminar una obra, sus datos deben pasar ordenadamente al modelo del activo.
- El modelo del activo no necesita geometría 3D muy detallada: basta con el nivel de detalle que sirva para tareas reales como priorizar mantenimiento o planear la operación invernal.
- La entidad debe escribir sus requisitos de información (qué datos, en qué formato y con qué calidad) y exigirlos a los contratistas en cada obra.
- Se definen términos como gemelo digital, entorno común de datos, formato abierto IFC y niveles de detalle e información.
- El mensaje para el dueño u operador es mantener el control de los datos de su red para optimizar sus objetivos; el caso de Alemania aplica ISO 19650 a la auscultación de pavimentos.

Herramientas y métodos

BIM 2D a 6D (geometría, tiempo, costo y operación), Gemelo digital, Entorno común de datos (CDE), Formato abierto IFC y buildingSMART, Niveles de detalle, de información y de definición del modelo (LOD, LOI y LOMD), Modelo de información del activo (AIM) y del proyecto (PIM), Requisitos de información: EIR, AIR y plan de ejecución BIM, ISO 19650, ISO 55000 e ISO 9001, Caso alemán de auscultación de pavimentos con ISO 19650

Cómo aplica en BTS

- La base del PMS (inventario con video, campañas, app de campo e historial de intervenciones) es en la práctica el 'modelo de información del activo' de BTS; conviene documentarlo así en el SGA.
- Exigir a cada contratista de obra que entregue los datos as-built en el formato del PMS (abscisas, capas, espesores, fechas), para que la base se actualice sola al cerrar cada obra.
- No hace falta un modelo 3D de toda la vía: el manual respalda que un modelo lineal por abscisas y tramos de 100 m es suficiente para la gestión de la red.

- Definir un único repositorio de datos con permisos y fechas (equivalente al entorno común de datos) para evitar copias sueltas de archivos.

Tecnologías que destaca el manual

Tecnología	Para qué sirve
Vehículos de auscultación con imágenes digitales y láser	Miden la condición del pavimento y otros atributos de forma automática y continua; el manual los recomienda para redes grandes con control de calidad.
Equipos de medición de capacidad estructural in situ	Miden la resistencia o deflexión del pavimento en sitio para complementar la inspección superficial.
Computación móvil en campo	Tabletas y computadores portátiles para registrar inventario y daños directamente en campo.
GPS y sistemas de información geográfica (SIG)	Ubican cada dato en el mapa y permiten mostrar resultados y escenarios en mapas claros.
Inspección visual automática	Mencionada en el caso de Chile, combina inventario e inspección automatizada a partir de imágenes.
BIM (modelado de información) de 2D a 6D	Modelos digitales que agregan tiempo, costo y operación a la geometría; el manual pide extenderlo a toda la vida y a toda la red vial.
Gemelo digital	Réplica digital de un activo real conectada con él, en una o en ambas direcciones, para seguir su estado durante la vida útil.
Entorno común de datos (CDE)	Repositorio central con permisos donde todos los participantes comparten información validada del activo.
Formato abierto IFC (buildingSMART)	Permite intercambiar modelos entre programas de distintos fabricantes sin perder información.
Modelos de información del activo y del proyecto según ISO 19650	Ordenan el paso de los datos de cada obra terminada a la base de datos de la red.
Software de gestión de activos modular	Herramientas con modelos de deterioro, simulación de escenarios, costo-beneficio, riesgo y plan financiero, que crecen por módulos según la madurez.
Análisis bayesiano, heurístico y simulación de muchos escenarios	Métodos de cálculo intensivo para decisiones con incertidumbre en entidades de madurez competente o avanzada.
Modelos de resiliencia (optimización, simulación, lógica difusa y basados en datos)	Calculan la pérdida y la recuperación de funcionalidad de la red ante eventos extremos.
Indicadores ambientales en la herramienta	Cálculo de emisiones (gases de efecto invernadero, NOx y partículas) como parte de los indicadores de desempeño.
Vehículos conectados y autónomos	El manual los menciona como un factor que cambiará la demanda futura de tránsito y que debe considerarse en el plan.
Nota sobre inteligencia artificial, drones y satélites	En las páginas revisadas el manual no menciona de forma explícita la inteligencia artificial, los drones ni la teledetección satelital; las herramientas de BTS con IA (app de campo y video-inventario) van más allá de lo que cubre el manual y encajan en sus capítulos de inventario (2.1) y digitalización (4.3).